



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA RAVENNA SOLAR

YUNGAY

ANEXO 5.3. FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR TERRESTRE

Marzo 2020

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. RESUMEN	4
2. INTRODUCCIÓN	5
3. OBJETIVOS	6
3.1 Objetivo General	6
3.2 Objetivos Específicos	6
4. ÁREA DE INFLUENCIA	7
5. METODOLOGÍA	8
5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos	8
5.2 Prospección en terreno	8
5.3 Sistematización y análisis de información	14
6. RESULTADOS	16
6.1 Antecedentes del área de influencia	16
6.2 Esfuerzo de muestreo aplicado	18
6.3 Vegetación a escala local	21
6.4 Flora a escala local	23
7. CONCLUSIONES	29
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
9. ANEXOS	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	9
Tabla 2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	13
Tabla 3. Escala de evaluación de especies vegetales	13
Tabla 4. Codificación de Tipos Biológicos	13
Tabla 5. Códigos de cobertura vegetal	14
Tabla 6. Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia	18
Tabla 7. Puntos de muestreo realizados en el área de influencia	19
Tabla 8. Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de estudio	21
Tabla 9. Relación porcentual origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia	26
Tabla 10. Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de verano	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Ravenna Solar”	7
Figura 2. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de estudio	20
Figura 3. Fisionomía de Bosque Nativo adulto renoval de <i>Acacia caven</i>	22
Figura 4. Fisionomía de unidad de Plantación de <i>Populus nigra</i>	22
Figura 5. Fisionomía de Matorral de <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	23
Figura 6. Fisionomía de Matorral de <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Crataegus monogyna</i>	23
Figura 7. Distribución porcentual de los taxas registrados en sus respectivas divisiones taxonómicas	24
Figura 8. Representación porcentual de los taxas de las sub divisiones Magnoliopsida y Liliopsida registrados en el área de influencia	24
Figura 9. Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia	25
Figura 10. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio.....	25
Figura 11 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en el verano de 2020	28

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)	32
Anexo 2 Densidad relativa de las especies de flora vascular (Braun Blanquet).....	33

1. RESUMEN

En el presente se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Ravenna Solar” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada administrativamente en la comuna de Yungay, provincia de Diguillín, en la VIII Región del Bío bio; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la formación del Bosque Esclerófilo de los Arenales de acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994). El área de estudio fue prospectada el día 10 de marzo del presente año, en su totalidad de forma pedestre, registrando diversas formaciones vegetacionales, dominando la presencia de Bosque Nativo adulto renoval de *Acacia caven* y matorrales ocasionales de arbustivas exóticas como *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*.

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Fotovoltaica Ravenna Solar, emplazada en la Región del Ñuble.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 10 de marzo de 2020.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Ravenna Solar”.

3.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

4. ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Yungay y en la Provincia de Diguillín, Región del Ñuble

El área de influencia se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto y por ende en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de influencia a caracterizar corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, el cual posee una superficie total de 19,57 ha.

El área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Ravenna Solar” se puede observar en la Figura 1.

Figura 1 Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Ravenna Solar”



Fuente: Elaboración propia

5. METODOLOGÍA

La metodología para caracterizar la flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto considera 3 etapas fundamentales; las cuales se describen a continuación.

5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región del Bío bio paraíso, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Yungay, donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 Prospección en terreno

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo el día 10 de marzo de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.0 (ArcMap 10.2.11).

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 1.

Tabla 1. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación vegetal
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- 1. Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.

2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

- **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan

especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.

- **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies del género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 6. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 7. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 8. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbácea, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 9. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

10. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²); mientras que para formaciones arbóreas se realizaron parcelas de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de estas de manera *in situ*. registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de esta. Se tomo el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Elaboración propia

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000).

Tabla 3. Escala de evaluación de especies vegetales

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 - 20%	Poco intervenido
21 - 30%	Medianamente intervenido
31 - 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo Biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 5. Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

5.3 Sistematización y análisis de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomo como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.

- Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS Nº 19/2012 MMA, DS Nº 13/2013, DS Nº52/2014 MMA, DS Nº 38/2015 MMA, DS Nº16/2016 MMA, DS Nº6/2017 MMA y DS N°79/2018 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)

6. RESULTADOS

6.1 Antecedentes del área de influencia

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994), el área de influencia se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo; Sub Región del Bosque Esclerófilo; en la formación vegetacional del Bosque Esclerófilo de los Arenales.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

En la Sub Región del Bosque Esclerófilo hay un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas

La Formación vegetacional del Bosque Esclerófilo de los Arenales está en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. Adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos.

Dentro de las comunidades vegetacionales que se pueden desarrollar en esta formación se pueden mencionar:

- *Quillaja saponaria* - *Fabiana imbricata* (Quillay - Piche)
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*
- *Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum*
- *Acacia dealbata*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*

De acuerdo con la propuesta vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia se encuentra inserta en dos pisos vegetacionales, los cuales se describen a continuación:

- Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*: Bosque esclerófilo dominado en el doce superior por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar de que ocupa la posición latitudinal más austral del bosque esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando

condiciones de déficit hídrico en el suelo y una fisionomía vegetacional más xeromórfica y pobre en especies.

- Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*: bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados.

En la Tabla 6 se presenta un listado potencial de plantas vasculares para el área de influencia del proyecto en función a los antecedentes bibliográficos existentes para la misma.

Tabla 6. Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo		x
Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Salsilla		x
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	x	
Apiaceae	<i>Osmorhiza chilensis</i> Hook. & Arn.	Asta de cabra		x
Asteraceae	<i>Haplopappus integerrimus</i> (Hook. & Arn.) H.M. Hall	--	x	
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla		x
Cactaceae	<i>Maihuenia poeppigii</i> (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.	--	x	
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui		x
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Corontillo		x
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay		x
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo		x
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue		x
	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo		x
Montiaceae	<i>Montiopsis gilliesii</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	--	x	
Nothofagaceae	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Roble Maulino		x
	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble		x
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue		x
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	--	x	
	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Chusquea		x
Podocarpaceae	<i>Podocarpus saligna</i> D. Don	Maño de hojas largas		x
Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano		x
Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.	Radal		x
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	x	x
Salicaceae	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Corcolén		x
Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco		x
Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Pichi romero	x	
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui		x

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017)

6.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 22 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

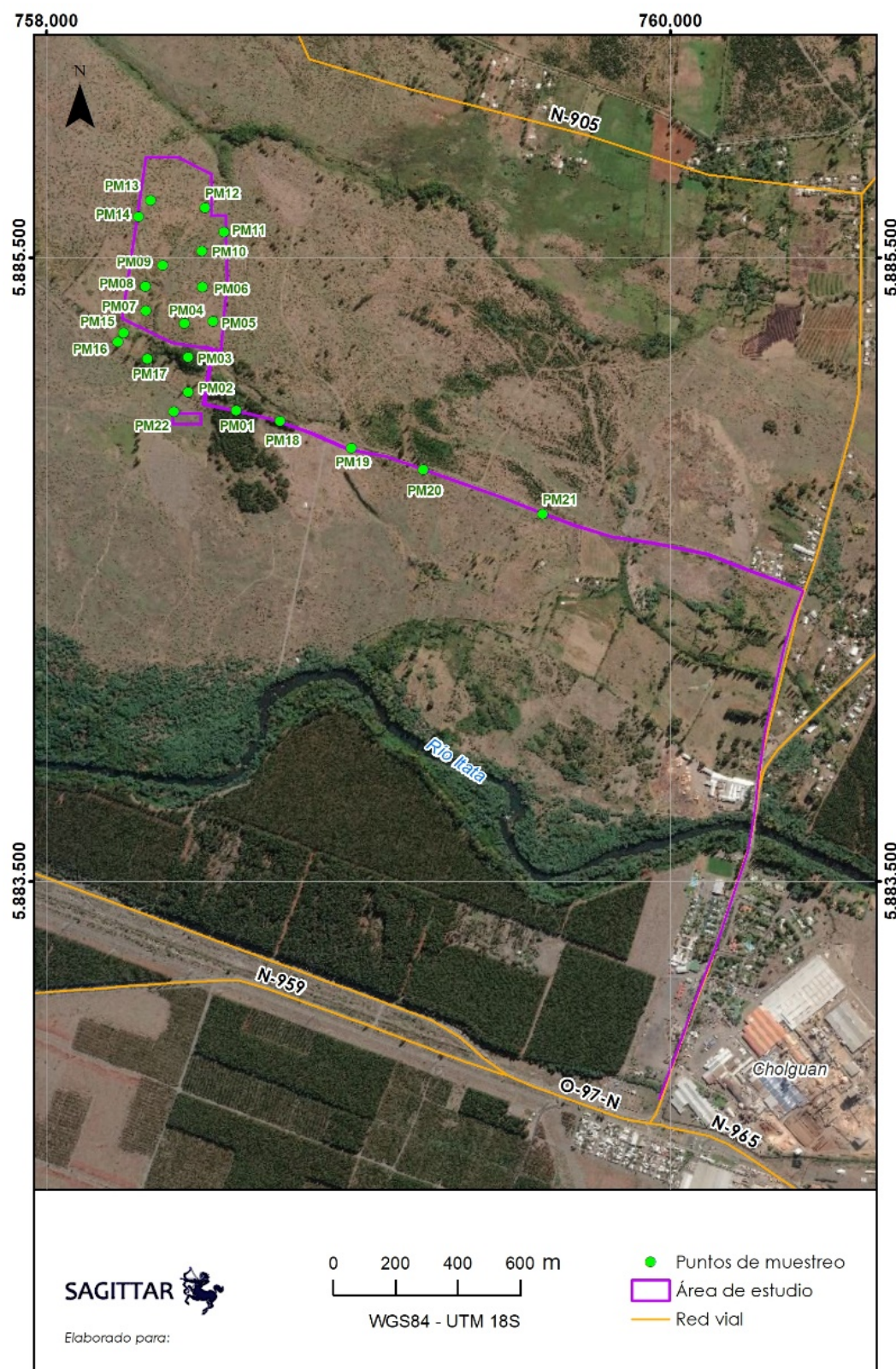
En la Tabla 7 se presenta un resumen de los 22 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Fotovoltaico Ravenna Solar, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18), mientras que en la Figura 2 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

Tabla 7. Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

N°	Punto	UTM Este	UTM Norte	Altitud
1	PM01	758609	5885009	215
2	PM02	758455	5885068	212
3	PM03	758455	5885179	214
4	PM04	758443	5885288	210
5	PM05	758534	5885294	212
6	PM06	758501	5885404	208
7	PM07	758319	5885328	212
8	PM08	758317	5885406	209
9	PM09	758374	5885474	211
10	PM10	758498	5885520	207
11	PM11	758570	5885581	208
12	PM12	758509	5885658	208
13	PM13	758334	5885683	207
14	PM14	758295	5885629	207
15	PM15	758248	5885259	210
16	PM16	758229	5885229	210
17	PM17	758325	5885175	209
18	PM18	758749	5884974	208
19	PM19	758958	5884889	212
20	PM20	759208	5884819	212
21	PM21	759591	5884676	212
22	PM22	758409	5885005	212

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

6.3 Vegetación a escala local

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto, la superficie total del área con cobertura vegetal equivale a 16,40 ha. La superficie se divide en 5 unidades de recubrimiento correspondientes a áreas con presencia de vegetación como se detalla en la Tabla 8.

Tabla 8. Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de estudio

Unidad	Formación	Superficie	Porcentaje
Matorral	Matorral de <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Crataegus monogyna</i>	1,00	0.06
	Matorral de <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	2,09	0.13
Bosque Nativo	Bosque Nativo adulto renoval de <i>Acacia caven</i>	12,99	0.79
Cortina cortaviento	Cortina cortavientos de <i>Robinia pseudoacacia</i>	0,31	0.02
Plantación	Plantación de <i>Populus nigra</i>	0,01	0.09
Total		16,40	100

Fuente: Elaboración propia

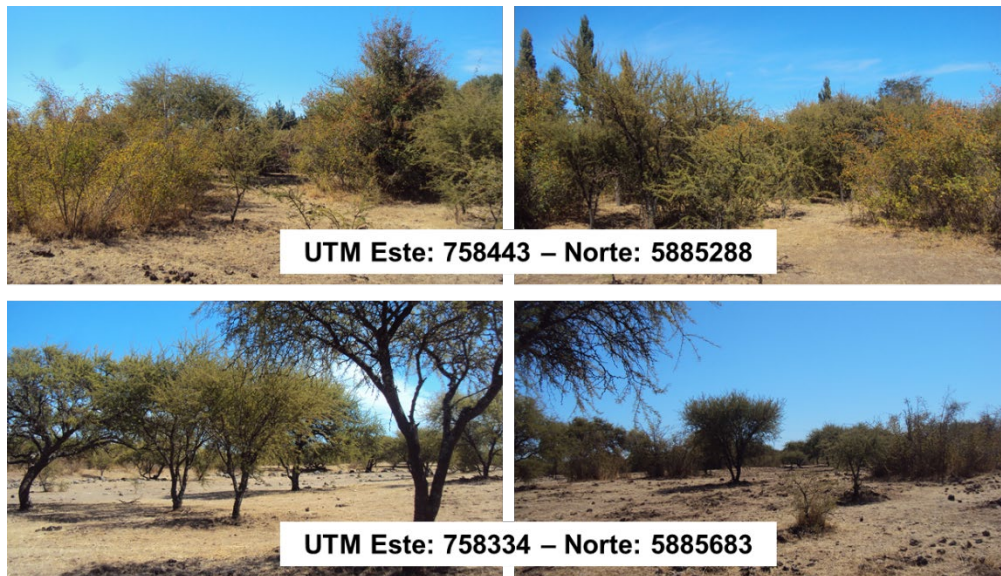
A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área de estudio. La Carta de Ocupación de Tierras se presenta en el Anexo 1.

- **Bosque Nativo adulto renoval de *Acacia caven***

Unidades de Bosque Nativo de *Acacia caven* “espino”, en donde existen individuos adultos de hasta 3 metros de altura, con abundante regeneración natural a partir de semillas, de alturas variables, que van desde 15 centímetros hasta 1 metro. En algunos sectores se presentan de forma 100% dominada por *A. caven*, mientras que en otros sectores se observa la presencia ocasional de especies arbustivas como *Rosa rubiginosa* “rosa mosqueta”, *Cestrum parqui* “parqui”; y arbóreas como *Maytenus boaria* “maitén”.

Constituyen unidades de vegetación de buen estado fitosanitario, de recubrimiento a nivel del suelo de entre el 20 al 35% e cobertura. La fisionomía de esta unidad se presenta en la Figura 3.

Figura 3. Fisionomía de Bosque Nativo adulto renoval de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia

- **Plantación de *Populus nigra***

Unidad de vegetación artificial y manejada de la especie arbórea *Populus nigra* “álamo” alcanzando recubrimientos de hasta el 70% de cobertura a nivel del suelo. La alta densidad de la misma no permite la entrada de otras especies (arbóreas y/o arbustivas).

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4.

Figura 4. Fisionomía de unidad de Plantación de *Populus nigra*



Fuente: Elaboración propia

- **Cortina cortavientos de *Robinia pseudoacacia***

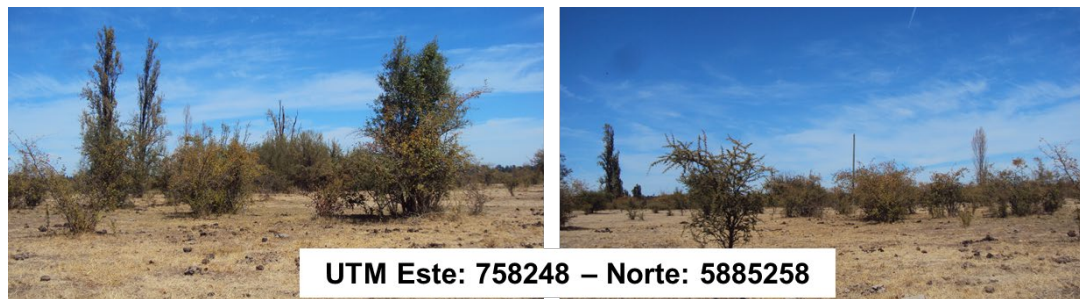
Unidad de vegetación correspondiente a una hilera de árboles de la especie *Robinia pseudoacacia* “falso Acacio”.

- **Matorral de *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius***

Formación vegetal dominada por especies arbustivas exóticas correspondientes a *Rosa rubiginosa* “rosa mosqueta” y *Rubus ulmifolius* “zarzamora”; las cuales alcanzan recubrimientos a nivel del suelo de entre 30 a 45% e cobertura en las áreas con mayores densidades de la mismas. De forma ocasional se registraron individuos aislados de *Acacia caven* “espino”, *Maytenus boaria* “maitén” y *Schinus polygamus* “huigán”.

La fisionomía de esta unidad se puede observar en la Figura 5.

Figura 5. Fisionomía de Matorral de *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius*



Fuente: Elaboración propia

- **Matorral de *Rosa rubiginosa* y *Crataegus monogyna***

Unidad de vegetación en donde las especies dominantes corresponden a la arbustiva *Rosa rubiginosa* “rosa mosqueta” y a la arbórea *Crataegus monogyna* “peumo extranjero”; las cuales alcanzan recubrimientos a nivel del suelo por sobre el 25%, llegando hasta 35% en los sectores con mayor densidad de individuos. De forma ocasional se registraron individuos aislados de *Pinus radiata* “pino radiata” y *Populus nigra* “álamo”.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6.

Figura 6. Fisionomía de Matorral de *Rosa rubiginosa* y *Crataegus monogyna*



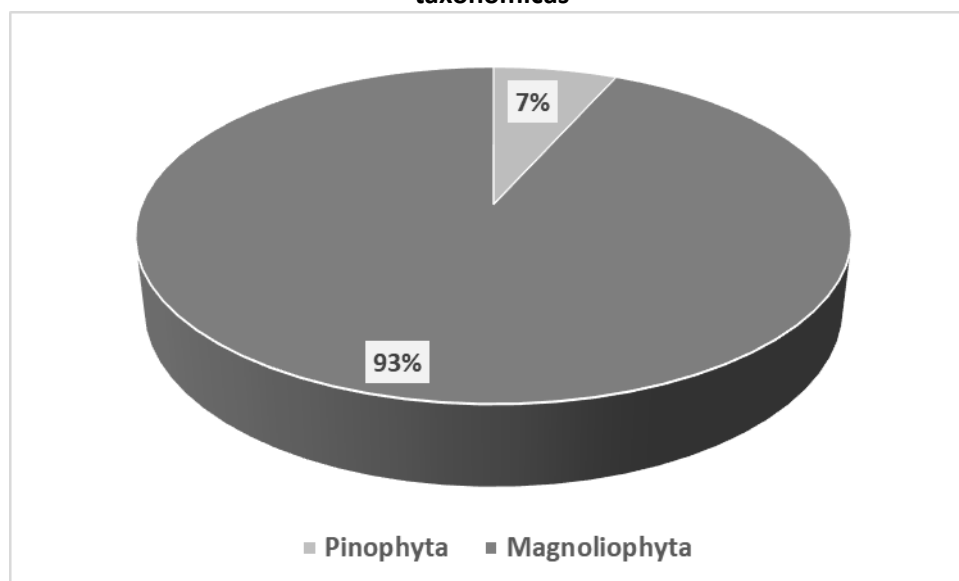
Fuente: Elaboración propia

6.4 Flora a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno durante de la temporada de verano se registraron un total de 15 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (15 especies) se clasifican en dos divisiones taxonómicas; correspondientes a Pinophyta y Magnoliophyta; con 1 taxas y 14 especies respectivamente y como se puede apreciar en la Figura 7.

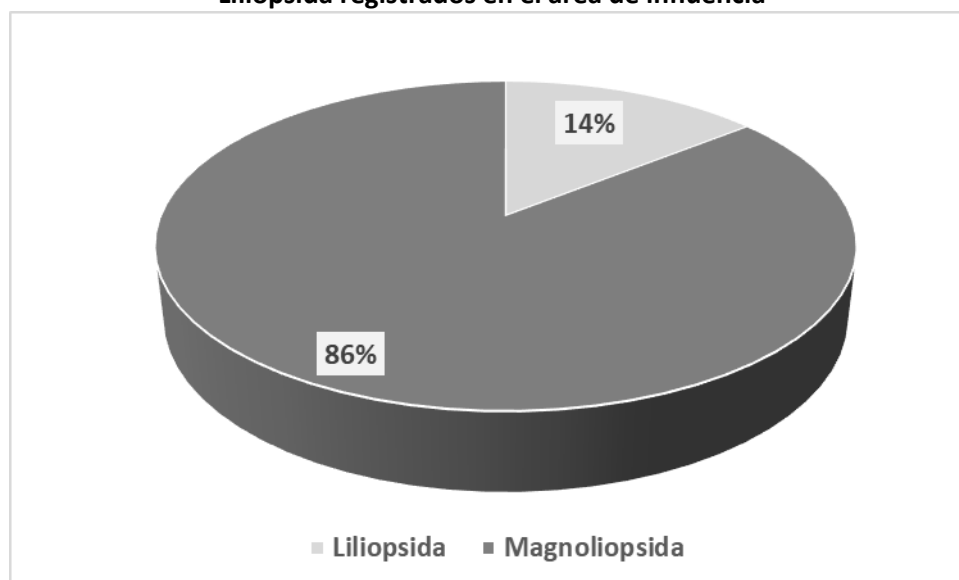
Figura 7. Distribución porcentual de los taxas registrados en sus respectivas divisiones taxonómicas



Fuente: Elaboración propia

La división Magnoliophyta a su vez está representada por 12 taxas clasificadas en la sub división Magnoliopsida, y dos especies para la sub división Liliopsida como se puede observar en la Figura 8.

Figura 8. Representación porcentual de los taxas de las sub divisiones Magnoliopsida y Liliopsida registrados en el área de influencia

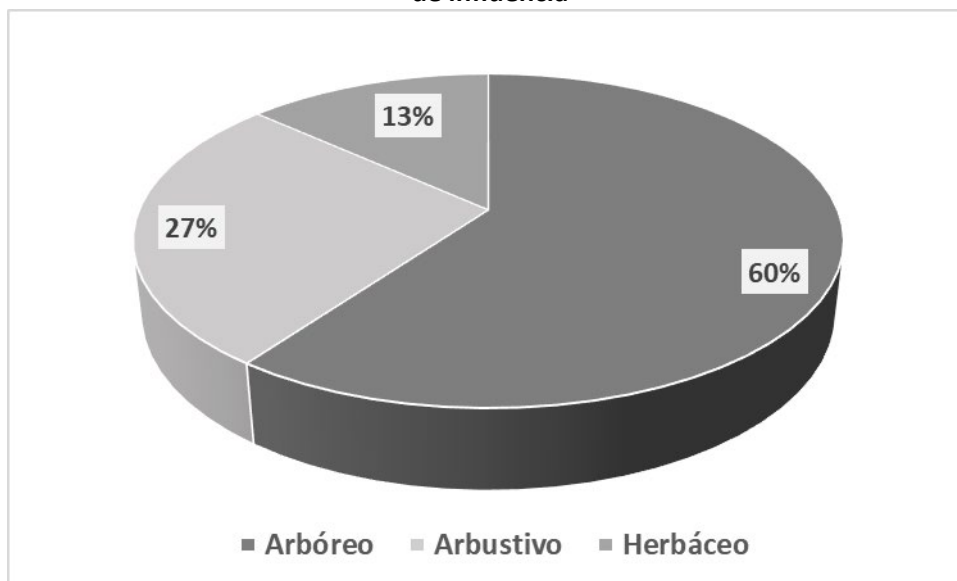


Fuente: Elaboración propia

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, estas se agrupan mayoritariamente en el tipo arbóreo (9 especies), seguido por el tipo biológico arbustivo (4 taxas), registrándose solo 2 especies herbáceas.

La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de estudio se puede apreciar porcentualmente en la Figura 9.

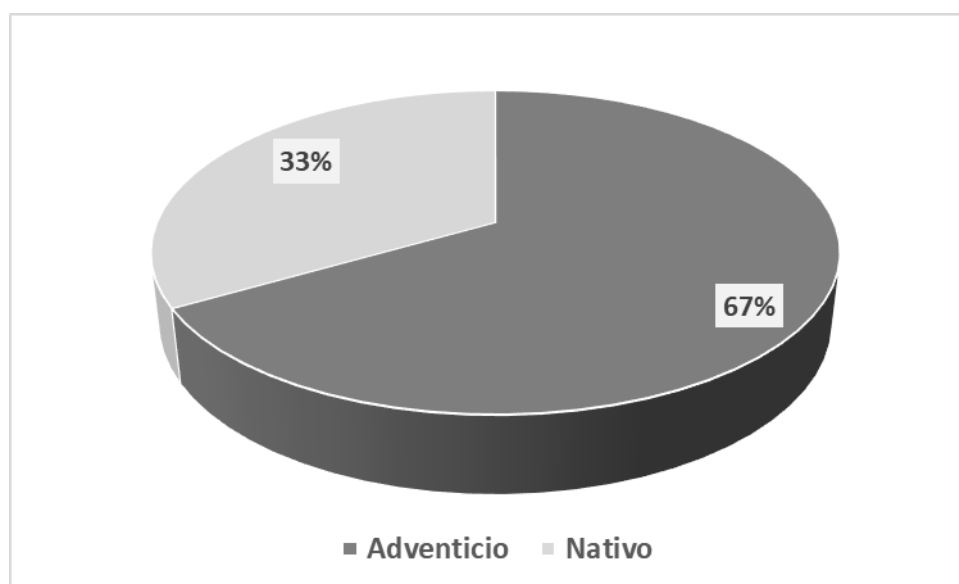
Figura 9. Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

En relación al origen geográfico de las especies, la mayoría de estas corresponde a especies adventicias (10 taxas), registrándose un total 4 taxas nativas de Chile como se puede apreciar en la Figura 10.

Figura 10. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 10 se presenta la relación porcentual entre el origen geográfico y tipo biológico de las especies.

Tabla 9 Relación porcentual origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia

Tipo Biológico	Adventicio	Nativo	Total	Porcentaje
Árbol caduco	4		4	26,7
Árbol perenne	2	3	5	33,3
Arbusto perenne	2	2	4	26,7
Hierba anual	2		2	13,3
Total	10	5	15	100
Porcentaje	66,7	33,3	100	

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio, no se registraron especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos oficiales e indicativos mencionados en la metodología del presente informe.

En la Tabla 10 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de verano en el área de estudio.

Tabla 10. Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de verano

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	Árbol perenn e
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenn e
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenn e
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falso acacio	Adventicio	Árbol caduco
	Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castaño	Adventicio	Árbol caduco
	Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Quintral	Nativo	Arbust o perenn e
	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo extranjero	Adventicio	Árbol perenn e
		<i>Prunus cerasus</i> L.	Cerezo	Adventicio	Árbol caduco
		<i>Rosa rubiginosa</i> L	Rosa mosque ta	Adventicio	Arbust o perenn e
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzam ora	Adventicio	Arbust o perenn e
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Adventicio	Árbol caduco
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativo	Arbust o perenn e
Magnoliophyta-Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Adventicio	Hierba anual
		<i>Briza maxima</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 2 se presenta la densidad relativa de las especies registradas en el área de estudio. Se presenta a continuación un set de imágenes (Figura 11) de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de estudio.

Figura 11 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en el verano de 2020



Fuente: Elaboración propia. Simbología: A: *Rosa rubiginosa*; B: *Maytenus boaria*; C y D: *Tristerix verticillatus*; E: *Schinus polygamus*; F: *Acacia caven*; G: *Cestrum parqui*; H: *Rubus ulmifolius*

7. CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto Planta Fotovoltaica Ravenna Solar, de acuerdo con la prospección de la componente Flora y Vegetación realizada el día 10 de marzo del presente año, se identificó que el 79% de la superficie de la misma está dominada la unidad de Bosque Nativo adulto renoval de *Acacia caven*, existiendo parches de vegetación correspondientes a matorrales de arbustos exóticos en menor medida. La intervención de estas unidades de vegetación requiere la presentación del PAS 148; correspondiente al Permiso de Corta de Bosque Nativo, el cual el titular se encuentra desarrollando y se presentará a evaluación ambiental en la Adenda 1.

El área posee un índice de antropización alto; de un 67% de acuerdo con la metodología de González (2000), lo cual califica el área como una zona altamente intervenida.

En relación a la flora vascular registrada en el área de influencia del proyecto, se determinaron un total de 15 especies, de las cuales un 67% corresponde a taxas adventicios (exóticos), registrándose un 33% de individuos nativos. Además, cabe destacar que el 60% de las especies poseen un hábito de vida arbóreo. No se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios oficiales e indicativos señalados en la metodología del presente documento.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- Luebert, F. y Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional del Chile. Editorial Universitaria, 381pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

9. ANEXOS

Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Ver documento adjunto

Anexo 2 Densidad relativa de las especies de flora vascular (Braun Blanquet)

Especie	Punto de muestreo															
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16
<i>Acacia caven</i>	+	3		2	1	2			2	2	2	2	2	2	r	
<i>Avena barbata</i>	1															
<i>Briza maxima</i>	1															
<i>Castanea sativa</i>		p														
<i>Cestrum parqui</i>		+								r						
<i>Crataegus monogyna</i>	+	p					1									
<i>Maytenus boaria</i>	r			+											r	
<i>Pinus radiata</i>	p													p		
<i>Populus nigra</i>			3						p						p	
<i>Prunus cerasus</i>		p														
<i>Robinia pseudoacacia</i>																
<i>Rosa rubiginosa</i>	1	1		1	p	r	2	2	r	1	r	1	1		1	2
<i>Rubus ulmifolius</i>							r	2								1
<i>Schinus polygamus</i>	1							p								+
<i>Tristerix verticillatus</i>								p								

Fuente: Elaboración propia